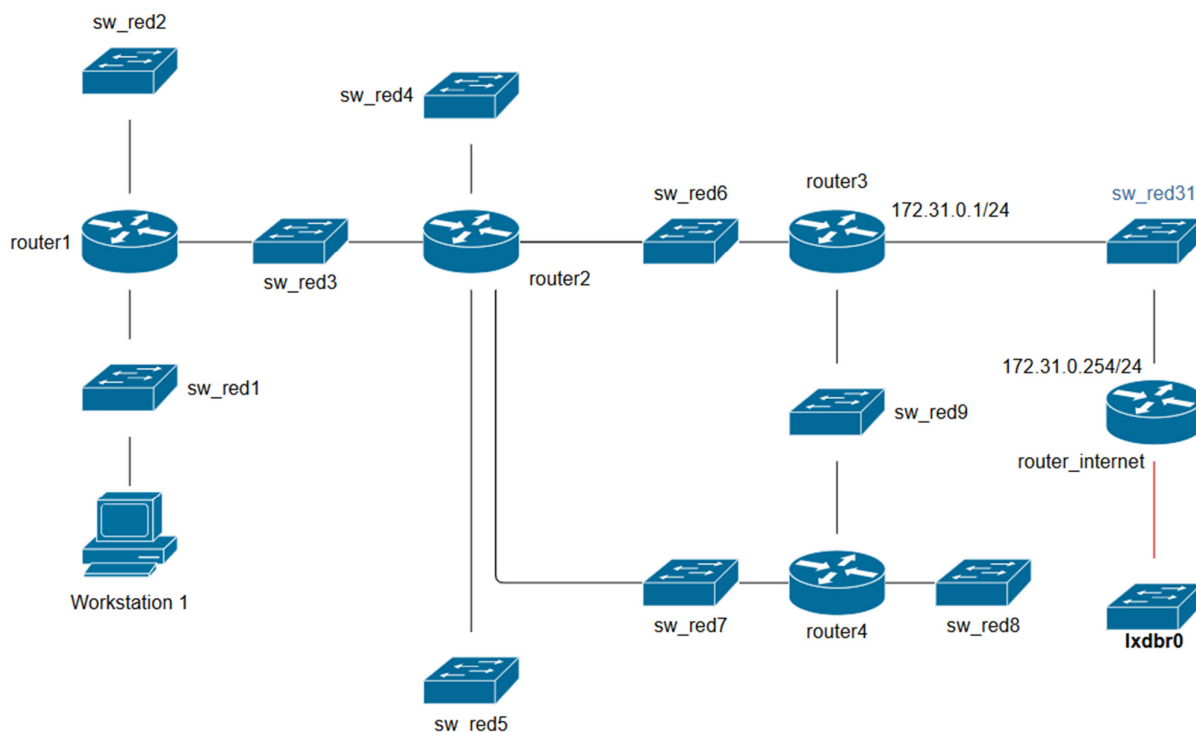




Routing Information Protocol (RIP)

1. Dispone de los siguientes conjuntos de direcciones *IP* para distribuir sobre las redes en la topología:

192.168.10.0/24, 192.168.11.0/24, 192.168.12.0/24, 192.168.13.0/24



- | | |
|------------------------|---|
| a) Red 1: 48 equipos. | e) Red 5: 30 equipos. |
| b) Red 2: 15 equipos. | f) Red 8: 128 equipos. |
| c) Red 3: 335 equipos. | g) Red 6, 7 y 9: enlaces punto a punto. |
| d) Red 4: 61 equipos. | |

Aclaración: la cantidad de equipos definida para cada red incluye las direcciones *IP* que se asignarán en cada una de las interfaces de los *routers*.

2. De acuerdo a la cantidad de equipos en cada una de las redes realizar un esquema de *subnetting* con máscara de longitud variable (*VLSM*).

Para cada una de las subredes determinar:

- dirección de red,
- dirección de *broadcast*
- rango de direcciones *IP* asignables.

3. Asignar direcciones de *IP* a los equipos que funcionan como *routers*. De acuerdo a dicha asignación, configurar las interfaces, verificar la configuración y activarlas.



LABORATORIO N° 5

REDES DE COMPUTADORAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación - Primer cuatrimestre de 2026
Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación - Universidad Nacional del Sur



4. Verificar la conectividad entre equipos vecinos utilizando el comando: `ping`
5. Proceder a la lectura del manual de la aplicación *FRR* para los componentes *Zebra* y *RIP*.
- - A continuación los incisos deben ser completados utilizando FRR salvo que se especifique lo contrario.
6. De acuerdo a la asignación definida en el inciso (3) para los equipos que funcionan como *routers*:
 - configurar las interfaces,
 - verificar cada configuración,
 - activar las interfaces.
7. Configuración de tablas en cada *router*.
 - `router1`: tablas de enrutamiento estáticas (no intercambia información mediante *RIP*).
 - `router2`, `router3`, `router4` y `router_internet`: tablas de enrutamiento mediante el uso del protocolo *RIP*.
 - Ruta por defecto: en cada una de las redes debe dirigir el tráfico hacia el `router_internet`.
8. Verificar cuales son las tablas de enrutamiento de cada uno de los *routers* que utilizan *RIP*.
9. Realizar las siguientes pruebas:
 - a) Analizar en forma teórica que sucedería si se realiza la desconexión de la Red 6.
 - b) Comprobar el punto anterior desconectando el enlace punto a punto de la Red 6 y realizar las pruebas que crea convenientes desde `router1` haciendo uso de las herramientas ya conocidas.
 - c) Conectar nuevamente el enlace de la Red 6 y volver a realizar distintas pruebas para verificar los cambios.
10. Configurar el equipo `Workstation 1` con los siguientes parámetros sin utilizar *FRR*:
 - dirección *IP*;
 - máscara de subred;
 - puerta de enlace.
11. En el equipo `Workstation 1` utilizar navegador para uso en consola (`elinks/lynx`) y verificar que puede acceder a un sitio *web* en *Internet*.